수학의 정석 시리즈

다시점 카메라 보정에서 SMPL 인체 피팅까지 수학적 완전 가이드

투영 기하학, 좌표 변환, 삼각측량, 그리고 2D 재투영 기반 인체 모델 피팅의 모든 수식을 빈틈없이 유도합니다

2026

이 문서는 "왜 이렇게 해야 하는가"를 수식으로 증명합니다.
직관과 수식이 함께 흐르는, 수학의 정석 스타일의 완전 해설서입니다.

Contents

1 핀홀 카메라 모델 **2**
1.1 3D 점에서 2D 픽셀로: 투영의 수학 . . . 2
1.1.1 내부 파라미터 $\mathbf{K}$의 의미 . . . 2
1.1.2 외부 파라미터 $[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$의 의미 . . . 2
1.2 투영 행렬 $\mathbf{P}$ . . . 3

2 이미지 변환과 카메라 파라미터의 변화 **4**
2.1 리사이즈 (Resize) . . . 4
2.2 크롭 (Crop) . . . 5
2.3 Center Crop . . . 5
2.4 Letterbox 패딩 (Padding) . . . 5
2.5 복합 변환 . . . 6

3 Letterbox 패딩과 DA3 보정 **7**
3.1 Letterbox 전략 . . . 7
3.2 DA3 출력에서 원본 좌표계로의 변환 . . . 7
3.3 DA3의 내부 처리 . . . 8

4 삼각측량 (Triangulation) **9**
4.1 DLT 삼각측량 . . . 9
4.2 재투영 오차 . . . 9
4.3 삼각측량의 조건 . . . 10

5 2D 재투영 기반 SMPL 피팅 **11**
5.1 왜 2D 재투영인가 . . . 11
5.2 EasyMocap의 목적 함수 . . . 11
5.3 3D 직접 피팅이 구조적으로 실패하는 이유 . . . 11

6 전체 파이프라인 요약 **13**

Chapter 1

핀홀 카메라 모델

1.1 3D 점에서 2D 픽셀로: 투영의 수학

정의 1.1 (핀홀 카메라 투영)**.** 3D 월드 좌표 $\mathbf{X} = (X, Y, Z)^\top \in \mathbb{R}^3$ 가 2D 이미지 좌표 $\mathbf{u} = (u, v)^\top \in \mathbb{R}^2$ 로 투영되는 과정은 다음과 같다:

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{K}\ (\text{내부 행렬})} \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \end{pmatrix}}_{\text{외부 행렬 } 3\times 4} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

여기서 $\lambda > 0$는 깊이(depth) 스케일 팩터이다.

1.1.1 내부 파라미터 K의 의미

- f_x, f_y: **초점 거리** (focal length, 픽셀 단위). 렌즈에서 센서까지의 거리를 센서 픽셀 크기로 나눈 것.

$$f_x = \frac{f}{s_x}, \quad f_y = \frac{f}{s_y} \tag{1.2}$$

  여기서 f는 물리적 초점 거리(mm), s_x, s_y는 센서 픽셀의 물리적 크기(mm/px). 정사각 픽셀이면 $f_x = f_y$.

- c_x, c_y: **주점** (principal point). 광축이 이미지 평면과 만나는 점. 이상적으로 이미지 중심 $(W/2, H/2)$이지만, 렌즈 조립 오차로 약간 다를 수 있음.

1.1.2 외부 파라미터 [R|t]의 의미

- $\mathbf{R} \in SO(3)$: 월드 좌표계에서 카메라 좌표계로의 **회전 행렬** (3×3, 정규직교, $\det(\mathbf{R}) = 1$)
- $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$: **이동 벡터**. 카메라 좌표계에서 본 월드 원점의 위치.

카메라 위치와 t의 관계

$\mathbf{t}$는 카메라의 위치가 **아니다**. 카메라의 월드 좌표계 위치 $\mathbf{C}$는:

$$\mathbf{C} = -\mathbf{R}^\top \mathbf{t} \tag{1.3}$$

$[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$는 "월드 → 카메라" 변환이므로, $\mathbf{t}$는 월드 원점을 카메라 좌표로 표현한 것이다.

1.2 투영 행렬 P

$$\mathbf{P} = \mathbf{K}[\mathbf{R}|\mathbf{t}] \in \mathbb{R}^{3\times 4} \tag{1.4}$$

이 행렬 하나로 3D → 2D 변환이 완결된다:

$$\lambda \tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{P}\tilde{\mathbf{X}} \tag{1.5}$$

여기서 $\tilde{\mathbf{u}} = (u, v, 1)^\top$, $\tilde{\mathbf{X}} = (X, Y, Z, 1)^\top$ 는 동차 좌표(homogeneous coordinates).

투영의 전개

$\mathbf{P}$ 의 행을 $\mathbf{p}_1^\top, \mathbf{p}_2^\top, \mathbf{p}_3^\top$ 으로 놓으면:

$$u = \frac{\mathbf{p}_1^\top \tilde{\mathbf{X}}}{\mathbf{p}_3^\top \tilde{\mathbf{X}}}, \qquad v = \frac{\mathbf{p}_2^\top \tilde{\mathbf{X}}}{\mathbf{p}_3^\top \tilde{\mathbf{X}}} \tag{1.6}$$

이것이 비선형 투영 함수 $\pi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ 를 정의한다.

Chapter 2

이미지 변환과 카메라 파라미터의 변화

핵심

이미지를 리사이즈하거나 크롭하면 $\mathbf{K}$가 변한다. $[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$는 이미지 변환에 **영향을 받지 않는다** — 이것은 3D 공간의 속성이다.

2.1 리사이즈 (Resize)

정리 2.1 (리사이즈와 $\mathbf{K}$의 관계)**.** $W \times H$ 이미지를 $W' \times H'$로 리사이즈하면, 새로운 내부 행렬은:

$$\mathbf{K}' = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{K} = \begin{pmatrix} s_x f_x & 0 & s_x c_x \\ 0 & s_y f_y & s_y c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

여기서 $s_x = W'/W$, $s_y = H'/H$.

증명/유도

리사이즈는 2D 좌표에 스케일을 적용하는 것이다: $u' = s_x u$, $v' = s_y v$.
투영 $\lambda(u, v, 1)^\top = \mathbf{K}[\mathbf{R}|\mathbf{t}]\tilde{\mathbf{X}}$에서 $\lambda(u', v', 1)^\top = \lambda(s_x u, s_y v, 1)^\top$를 만족하려면, $\mathbf{K}$에 좌측에서 대각 스케일 행렬을 곱해야 한다. □

실전: DA3의 리사이즈

DA3의 `upper_bound_resize`는 longest side를 `process_res`로 맞춘다.
landscape 1920×1080, `process_res`$= 504$:

$$s = \frac{504}{1920} = 0.2625 \tag{2.2}$$

$$W' = \text{round}(1920 \times 0.2625) = 504 \tag{2.3}$$

$$H' = \text{round}(1080 \times 0.2625) = 284 \xrightarrow{\text{div by 14}} 280 \tag{2.4}$$

이때 $\mathbf{K}$의 변환:

$$f'_x = f_x \cdot \frac{504}{1920}, \quad f'_y = f_y \cdot \frac{280}{1080}, \quad c'_x = c_x \cdot \frac{504}{1920}, \quad c'_y = c_y \cdot \frac{280}{1080} \tag{2.5}$$

주의: $s_x \neq s_y$ $(504/1920 \neq 280/1080)$이므로 $f'_x/f'_y \neq f_x/f_y$. 비율 보존 리사이즈에서도 `make_divisible_by_14`가 높이를 284→280으로 바꾸면서 s_y가 미세하게 달라진다.

2.2 크롭 (Crop)

정리 2.2 (크롭과 $\mathbf{K}$의 관계)**.** 이미지에서 (x_0, y_0)을 좌상단으로 하는 $W' \times H'$ 영역을 크롭하면:

$$\mathbf{K}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{K} = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x - x_0 \\ 0 & f_y & c_y - y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

f_x, f_y**는 변하지 않는다.** c_x, c_y만 이동한다.

증명/유도

크롭은 2D 좌표를 평행 이동하는 것이다: $u' = u - x_0$, $v' = v - y_0$. $\mathbf{K}$에 좌측에서 이동 행렬을 곱하면 주점만 변한다. □

2.3 Center Crop

따름정리 2.1 (Center crop)**.** $W \times H$ 이미지를 $W' \times H'$로 center crop하면:

$$x_0 = \frac{W - W'}{2}, \quad y_0 = \frac{H - H'}{2} \tag{2.7}$$

$$c'_x = c_x - \frac{W - W'}{2}, \quad c'_y = c_y - \frac{H - H'}{2} \tag{2.8}$$

2.4 Letterbox 패딩 (Padding)

정리 2.3 (패딩과 $\mathbf{K}$의 관계)**.** 이미지 주변에 패딩을 추가하는 것은 크롭의 **역연산**이다. $W \times H$ 이미지를 $W' \times H'$로 패딩(중앙 정렬)하면:

$$\text{pad}_x = \frac{W' - W}{2}, \quad \text{pad}_y = \frac{H' - H}{2} \tag{2.9}$$

$$c'_x = c_x + \text{pad}_x, \quad c'_y = c_y + \text{pad}_y \tag{2.10}$$

f_x, f_y는 변하지 않는다 (패딩은 리사이즈가 아니므로).

2.5 복합 변환

정리 2.4 (리사이즈 → 크롭 복합 변환)**.** 리사이즈 (s_x, s_y) 후 center crop (x_0, y_0)을 적용하면:

$$\mathbf{K}_{\text{final}} =_{\text{crop}} \cdot_{\text{resize}} \cdot \mathbf{K}_{\text{orig}} \tag{2.11}$$

$$\boxed{\begin{aligned} f'_x &= s_x \cdot f_x \\ f'_y &= s_y \cdot f_y \\ c'_x &= s_x \cdot c_x - x_0 \\ c'_y &= s_y \cdot c_y - y_0 \end{aligned}} \tag{2.12}$$

실전: DA3 280×280의 역변환

DA3가 landscape 1920×1080을 280×280으로 변환한 과정:

1. 리사이즈: $(s_x, s_y) = (504/1920, 280/1080)$
2. Center crop: $(x_0, y_0) = ((504 - 280)/2, 0) = (112, 0)$

역변환 (280×280 → 1920×1080):

1. Uncrop: $c_x \mathrel{+}= 112$, c_y 변경 없음
2. Unresize: $f_x \mathrel{/}= (504/1920)$, $c_x \mathrel{/}= (504/1920)$, $f_y \mathrel{/}= (280/1080)$, $c_y \mathrel{/}= (280/1080)$

이 역변환이 정확해야 EasyMocap의 재투영 피팅이 작동한다.

주의

DA3의 배치 통일(center crop to min size) 문제:
DA3가 배치 처리 시 서로 다른 크기의 이미지를 가장 작은 크기로 center crop한다. 이때 landscape(504×280)와 portrait(280×504)가 섞이면 280×280으로 crop되어 **landscape에서 좌우 224px이 잘린다.**
잘린 영역의 2D 키포인트는 280×280 좌표계에 존재하지 않으므로, 이 카메라 파라미터로는 원본 해상도 키포인트와 호환되지 않는다.
해결: Letterbox 패딩으로 모든 이미지를 같은 정사각형으로 만들어 DA3에 입력.

Chapter 3

Letterbox 패딩과 DA3 보정

3.1 Letterbox 전략

모든 이미지를 $S \times S$ 정사각형으로 만든다 ($S = \max(W_{\max}, H_{\max})$).

정의 3.1 (Letterbox 패딩)**.** $W \times H$ 이미지를 $S \times S$로 패딩:

$$\mathrm{pad}_x = \frac{S - W}{2}, \quad \mathrm{pad}_y = \frac{S - H}{2} \tag{3.1}$$

패딩 영역은 검은색(0,0,0)으로 채운다.

현재 세팅에서:

카메라	원본	패딩 후	$\mathbf{pad}_x$	$\mathbf{pad}_y$
cam1 (portrait)	1080×1920	1920×1920	420	0
cam2–7 (landscape)	1920×1080	1920×1920	0	420

3.2 DA3 출력에서 원본 좌표계로의 변환

DA3가 $S \times S$ 이미지에서 추정한 $\mathbf{K}_{\mathrm{DA3}}$를 원본 좌표계로 변환:

$$\boxed{\begin{aligned} f_x^{\mathrm{orig}} &= f_x^{\mathrm{DA3}} \quad \text{(패딩은 스케일 변경 없음)} \\ f_y^{\mathrm{orig}} &= f_y^{\mathrm{DA3}} \\ c_x^{\mathrm{orig}} &= c_x^{\mathrm{DA3}} - \mathrm{pad}_x \\ c_y^{\mathrm{orig}} &= c_y^{\mathrm{DA3}} - \mathrm{pad}_y \end{aligned}} \tag{3.2}$$

$\mathbf{R}, \mathbf{t}$는 변하지 않는다 — 이것들은 3D 공간의 속성이다.

핵심

왜 Letterbox가 올바른 해결책인가:

1. 리사이즈가 없으므로 f_x, f_y가 **그대로** 원본 해상도에서 유효
2. 원본 좌표로의 변환이 c_x, c_y**에서 정수 offset을 빼는 것**만으로 완결
3. 모든 원본 이미지 영역이 DA3 입력에 포함됨 (잘림 없음)
4. 배치 내 모든 이미지가 같은 크기이므로 DA3의 center crop이 발생하지 않음

3.3 DA3의 내부 처리

주의

DA3는 `make_divisible_by_14` 단계에서 $S \to S'$ 미세 리사이즈를 수행한다. $S = 1920$ 이면 $S' = 1918$ $(1918/14 = 137.0)$.
이 리사이즈의 스케일:

$$s = \frac{S'}{S} = \frac{1918}{1920} = 0.99896 \tag{3.3}$$

이 미세한 스케일이 $\mathbf{K}$에 적용된다:

$$f_x^{\text{DA3}} = s \cdot f_x^{\text{padded}}, \quad c_x^{\text{DA3}} = s \cdot c_x^{\text{padded}} \tag{3.4}$$

따라서 정밀한 역변환:

$$f_x^{\text{orig}} = f_x^{\text{DA3}}/s, \quad c_x^{\text{orig}} = c_x^{\text{DA3}}/s - \text{pad}_x \tag{3.5}$$

다만 $s = 0.999$ 이므로 실용적으로는 무시 가능한 수준이다 (0.1% 오차).

Chapter 4

삼각측량 (Triangulation)

4.1 DLT 삼각측량

정의 4.1 (DLT 삼각측량 문제)**.** C 개 카메라에서 관찰된 2D 좌표 $\{(u_c, v_c)\}_{c=1}^{C}$ 와 투영 행렬 $\{\mathbf{P}_c\}_{c=1}^{C}$ 가 주어질 때, 3D 점 $\mathbf{X}$ 를 추정하는 문제.

각 카메라 c 의 투영 관계 $\lambda_c \tilde{\mathbf{u}}_c = \mathbf{P}_c \tilde{\mathbf{X}}$ 에서 λ_c 를 소거하면:

$$u_c(\mathbf{p}_{3,c}^\top \tilde{\mathbf{X}}) - \mathbf{p}_{1,c}^\top \tilde{\mathbf{X}} = 0, \qquad v_c(\mathbf{p}_{3,c}^\top \tilde{\mathbf{X}}) - \mathbf{p}_{2,c}^\top \tilde{\mathbf{X}} = 0 \tag{4.1}$$

C 개 카메라로부터 $2C$ 개 방정식을 쌓으면:

$$\mathbf{A}\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2C \times 4} \tag{4.2}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} u_1 \mathbf{p}_{3,1}^\top - \mathbf{p}_{1,1}^\top \\ v_1 \mathbf{p}_{3,1}^\top - \mathbf{p}_{2,1}^\top \\ \vdots \\ u_C \mathbf{p}_{3,C}^\top - \mathbf{p}_{1,C}^\top \\ v_C \mathbf{p}_{3,C}^\top - \mathbf{p}_{2,C}^\top \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

정리 4.1 (DLT 해)**.** $\mathbf{A}$ 의 SVD $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$ 에서, $\mathbf{V}$ 의 마지막 열이 $\tilde{\mathbf{X}}$ 의 최소 노름 해이다:

$$\tilde{\mathbf{X}}^* = \mathbf{v}_4, \quad \mathbf{X}^* = \frac{1}{v_{4,4}}(v_{4,1}, v_{4,2}, v_{4,3})^\top \tag{4.4}$$

4.2 재투영 오차

정의 4.2 (재투영 오차)**.** 삼각측량된 3D 점 $\mathbf{X}^*$ 를 각 카메라로 재투영한 2D 좌표와 검출된 2D 좌표의 차이:

$$e_c = \|\pi_c(\mathbf{X}^*) - \mathbf{u}_c\|_2 \quad \text{(pixels)} \tag{4.5}$$

핵심

재투영 오차는 카메라 파라미터의 정확도를 직접 측정한다.
$\mathbf{K}$ 나 $[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$ 가 틀리면:

- $\mathbf{P}_c = \mathbf{K}_c[\mathbf{R}_c|\mathbf{t}_c]$ 가 틀어짐
- DLT 삼각측량이 잘못된 $\mathbf{X}^*$ 를 추정
- 재투영 시 $\pi_c(\mathbf{X}^*)$ 와 검출 $\mathbf{u}_c$ 가 불일치
- 재투영 오차가 큼

판정 기준: $< 5\,\text{px}$ (우수), 5–$20\,\text{px}$ (수용), $> 50\,\text{px}$ (카메라 파라미터 불일치)

4.3 삼각측량의 조건

명제 4.1 (최소 카메라 수)**.** $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2C\times 4}$ 의 rank가 최소 3이어야 비자명 해가 존재한다. $C \geq 2$ 이면 rank ≤ 4 이므로 해가 존재하지만, $C = 2$ 일 때 baseline이 작으면 깊이 추정 오차가 크다. $C \geq 3$ 이 실용적 최소 조건이다.

명제 4.2 (7대 카메라의 이점)**.** $C = 7$ 이면 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{14\times 4}$ 로 과결정(overdetermined). $\binom{7}{2} = 21$ 개의 에피폴라 제약이 깊이를 강력하게 결정한다.

Chapter 5

2D 재투영 기반 SMPL 피팅

5.1 왜 2D 재투영인가

정리 5.1 (3D 피팅 vs 2D 재투영 피팅의 방정식 수)**.**
3D 직접 피팅: OpenPose 25관절 중 14개 매핑 가능 $\rightarrow 14 \times 3 = 42$개 방정식. 미지수: $\boldsymbol{\theta}(72) + \boldsymbol{\beta}(10) + \mathbf{R}(3) + \mathbf{t}(3) = 88$. $\rightarrow$ **부정계 (42 < 88)**, prior 필수.

다시점 2D 재투영 피팅: $7 \times 25 \times 2 = 350$개 방정식. 미지수: 88 (동일). $\rightarrow$ **과결정 (350 $\gg$ 88)**, prior 없이도 해 결정 가능.

5.2 EasyMocap의 목적 함수

$$\boxed{(\boldsymbol{\theta}^*, \boldsymbol{\beta}^*) = \arg\min_{\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{\beta}} \sum_{c=1}^{7} \sum_{k=1}^{K} w_{ck} \left\| \mathbf{u}_{ck} - \pi_c\big(J_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta})\big) \right\|^2 + \lambda_\theta \|\boldsymbol{\theta}\|^2 + \lambda_\beta \|\boldsymbol{\beta}\|^2} \tag{5.1}$$

여기서:

- $\mathbf{u}_{ck} \in \mathbb{R}^2$: 카메라 c에서 관절 k의 2D 검출 좌표 (OpenPose)
- $\pi_c(\cdot) = \mathbf{K}_c[\mathbf{R}_c|\mathbf{t}_c](\cdot)$: 카메라 c의 투영 함수
- $J_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta}) \in \mathbb{R}^3$: SMPL forward kinematics의 k번째 관절 3D 위치
- w_{ck}: 검출 신뢰도 (OpenPose confidence)

핵심

이 수식에서 $\mathbf{K}_c$가 $\mathbf{u}_{ck}$와 **같은 좌표계**여야 하는 이유:
$\pi_c(J_k)$는 $\mathbf{K}_c$를 사용하여 3D→2D를 계산한다. $\mathbf{u}_{ck}$는 OpenPose가 원본 이미지에서 검출한 좌표이다. $\mathbf{K}_c$가 다른 해상도/크롭 기준이면, $\pi_c(J_k)$와 $\mathbf{u}_{ck}$가 다른 좌표계에 있게 되어 **어떤 $(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta})$도 오차를 0으로 만들 수 없다.**
이것이 카메라 파라미터 변환이 정확해야 하는 수학적 이유이다.

5.3 3D 직접 피팅이 구조적으로 실패하는 이유

정리 5.2 (관절 정의 오프셋)**.** OpenPose의 관절 j의 3D 위치 $\mathbf{p}_j^{\mathrm{OP}}$와 SMPL의 대응 관절 $J_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta})$ 사이에는 체계적 오프셋 $\boldsymbol{\delta}_k$가 존재한다:

$$\mathbf{p}_j^{\mathrm{OP}} = J_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta}) + \boldsymbol{\delta}_k + \boldsymbol{\epsilon} \tag{5.2}$$

여기서 $\boldsymbol{\delta}_k$는 관절 정의 차이 (시각적 랜드마크 vs 골격 회전 중심), $\boldsymbol{\epsilon}$은 삼각측량 노이즈.

3D 피팅의 목적 함수 $\|J_k - \mathbf{p}_j^{\mathrm{OP}}\|^2$ 는 $\boldsymbol{\delta}_k$ 때문에 0에 도달할 수 없다.

2D 재투영에서 오프셋이 희석되는 이유

2D 재투영에서는:

$$\pi_c(J_k + \boldsymbol{\delta}_k) - \pi_c(J_k) \approx \mathbf{J}_\pi \boldsymbol{\delta}_k \tag{5.3}$$

여기서 $\mathbf{J}_\pi$ 는 투영의 야코비안이다. 카메라 c 마다 $\mathbf{J}_\pi$ 가 다르므로, $\boldsymbol{\delta}_k$ 의 2D 투영이 시점마다 다른 방향으로 나타난다. 7대 카메라에서 이 오프셋들이 **평균적으로 상쇄**되어 $(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta})$ 추정에 미치는 영향이 줄어든다.
반면 3D에서는 $\boldsymbol{\delta}_k$ 가 모든 프레임에서 동일한 방향으로 누적된다. □

Chapter 6

전체 파이프라인 요약

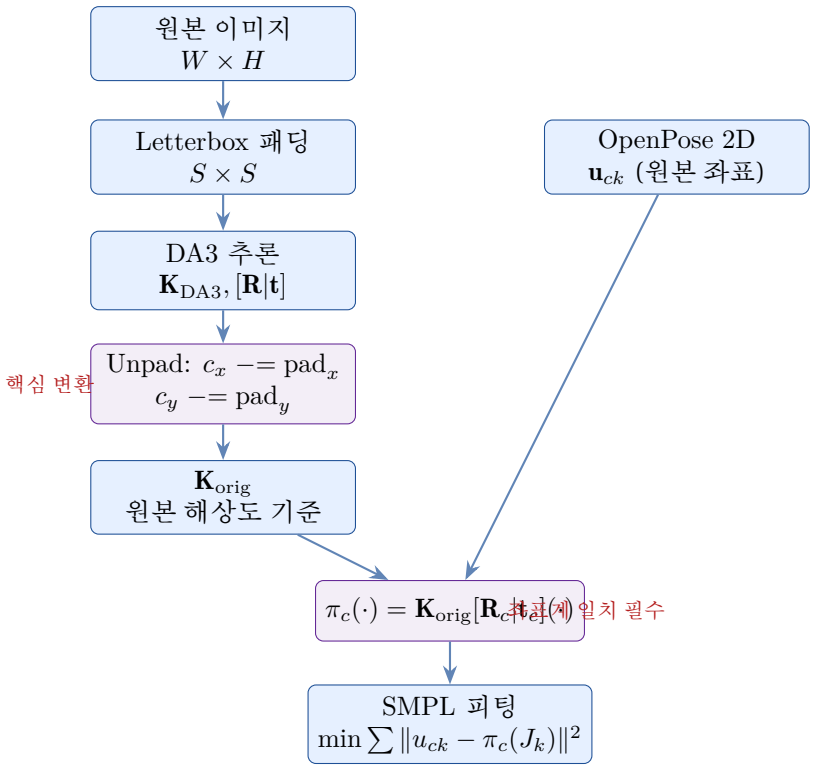

Figure 6.1: Letterbox DA3 보정 → 좌표 변환 → EasyMocap SMPL 피팅 전체 흐름

핵심

전체 파이프라인의 수학적 일관성 조건:
$\mathbf{K}_{\mathrm{orig}}$의 좌표계 = $\mathbf{u}_{ck}$의 좌표계 = 원본 이미지의 픽셀 좌표계
이 세 가지가 일치할 때, 그리고 **오직 그때만**, EasyMocap의 재투영 오차 $\|\mathbf{u}_{ck} - \pi_c(J_k)\|$가 의미를 가지며, SMPL 파라미터가 올바르게 수렴한다.